

Plan de pruebas y reporte de defectos — Power Strike (Hito 5)

Actualización final del plan de pruebas y el reporte de defectos del Hito 4. El detalle completo (casos, técnicas, FMEA, máquina de estados) vive en `docs/Hito_4_PowerStrike.docx`.

1. Estrategia de pruebas

Nivel / tipo	Qué prueba	Herramientas
Unitario de servicio (caja blanca)	Lógica de <code>UserService</code> , <code>ActivityService</code> , <code>AttendanceService</code> con dobles de prueba	JUnit 5 + Mockito
Capa web / slice (caja negra)	Validaciones y manejo de errores de los controllers vía HTTP	<code>@WebMvcTest</code> + <code>MockMvc</code>
Exploratorio	Sesiones manuales sobre el sistema desplegado	Navegador + Postman

Técnicas de diseño aplicadas: partición de equivalencia, valores límite, tabla de decisión, máquina de estados (sobre la entidad Asistencia).

2. Resultados de ejecución (cierre)

Métrica	Valor
Tests automatizados	78 (56 caja negra + 22 caja blanca)
Resultado	78/78 (0 fallos, 0 errores)
Cobertura módulos principales	100 %
Cobertura global	53,0 %
Comando	<code>mvn verify</code> (con reporte JaCoCo)
CI	GitHub Actions — verde en cada push

3. Reporte de defectos

3.1 Defectos documentados (TDD / análisis)

ID	Descripción	Severidad (QA)	Prioridad (PO)	Estado
DEF-01	Validaciones ausentes en <code>ActivityController</code>	Alta	Alta	Corregido
DEF-02	Validaciones ausentes en <code>AttendanceRequest</code>	Alta	Alta	Corregido
DEF-03	Rama no cubierta en <code>UserService.updateUser</code>	Media	Media	Corregido

DEF-04	User . password sin tope superior	Media	Baja	Abierto
DEF-05	Validación de role estrictamente case-sensitive	Baja	Baja	Cerrado (decisión de diseño)
DEF-06	LoginRequest sin validaciones	Media	Media	Abierto

3.2 Defectos por testing exploratorio

ID	Descripción	Severidad	Prioridad	Estado
DEF-EXP-01	userId inexistente devuelve 500 en vez de 404	Menor	Media	Corregido (Hito 5, TDD)
DEF-EXP-02	Se permiten asistencias duplicadas sin restricción	Mayor	Alta	Corregido (Hito 5, TDD)
DEF-EXP-03	No se puede editar usuario sin cambiar la contraseña	Mayor	Alta	Corregido (Hito 5, TDD)
DEF-EXP-04	Sin control de roles: CLIENT accede a todas las rutas	Crítica	Alta	Corregido (Hito 5, TDD)
DEF-EXP-05	Mensaje incorrecto al eliminar usuario con asistencias	Menor	Baja	Abierto
DEF-EXP-06	Día de actividad sin validación de formato en backend	Menor	Baja	Corregido (Hito 5, TDD)

3.3 Resumen

	Cantidad
Defectos totales detectados	12
Corregidos / cerrados	9 (incl. 5 cerrados en Hito 5 con TDD: DEF-EXP-01/02/03/04/06, incluido el crítico)
Abiertos (para próximos avances)	3
Densidad	~17 defectos/KLOC (backend) — refleja testing exhaustivo

Todos los defectos están además cargados como Issues en el repositorio (<https://github.com/MartinMousist/power-strike/issues>) con su severidad, prioridad y trazabilidad.

4. Corregidos en el Hito 5 (con TDD, ciclo Red→Green visible en el historial)

- DEF-EXP-04 (crítico): RBAC con `@PreAuthorize("hasRole( 'ADMIN' )")` — solo ADMIN gestiona usuarios; un CLIENT recibe 403. (MethodSecurityConfig + UserControllerSecurityTest).
- DEF-EXP-01: `NotFoundException` → 404 para usuario inexistente.
- DEF-EXP-02: rechazo de asistencia duplicada el mismo día → 409.
- DEF-EXP-03 (mayor): la contraseña es obligatoria solo al crear (grupo de validación `OnCreate`); editar un usuario sin enviar contraseña ahora devuelve 200 y conserva la actual.
- DEF-EXP-06: validación `@Pattern` del día de la actividad → 400 si es inválido.

5. Pendientes priorizados para el cierre

1. DEF-EXP-05 (menor): mensaje correcto al borrar usuario con asistencias (FK).
2. DEF-06 (medio): validaciones en `LoginRequest`.
3. DEF-04 (medio): tope superior en la longitud de la contraseña.